Projektantrag

Ansuchen für ein Maturaprojekt, Fassung September 2024

Projekttitel:	Stecktec EIC	
Projektleiter:	Felix Steck	
Klasse und Schuljahr:	5B EL	Schuljahr 2024 / 2025

Logo des Projektes:



Kurze Beschreibung des Projektes: Das Ziel ist eine vielseitig einsetzbare modulare Bewässerungsanlage zu bauen, welche es erlaubt, basierend auf verschiedene Sensorwerten und eingestellten Daten in der Handyapp, die Bewässerung von verschiedenen Kulturen in der Landwirtschaft zu Steuern.

Hauptstation: Sim Modul zur Verbindung mit Server für Steuerung mit Handyapp,
Lora Modul zu senden/empfangen von Daten der Sensoren ,
6 Relaismodule zur Ansteuerung von Magnetventilen, mit 6 sensoren die messen
ob die ventile wirkich offen/zu sind
mit ESP32-S3 Wroom Modul
mit Solar und 12V Batterie

Sensoren: Platine mit Arduino Nano Chip,
Lora Sender,
Auf Low Power achten,
Stromversorgung 18650 Akku mit Solarzelle/ Laderegler + 5V DCDC
Entweder Module für verschiedene Sensoren zum aufstecken oder alles auf der Platine,
Verschiedene Sensorarten: Bodenfeuchtesensor, Temp/Luftfeuchte Sensor, doppeltes Relaismodul
Zur ansteuerung von externen Ventilen

Benotungsrelevante Meilensteine des Projektes:

- Meilenstein 1: Platine Sensoren in PW9 (1. Semester)
- Meilenstein 2: Hauptplatinenabgabe in PW9 (1. Semester)
- Meilenstein 3: Platinen fertig gelötet in PW16 (1. Semester)
- Meilenstein 4: Kommunikation Hauptplatine ←→ Sensoren funktioniert PW22(2. Semester)
- Meilenstein 5: Hauptplatine←→Handyapp daten senden funktioniert >PW24(2. Semester)
- Meilenstein 6: Abgabe des Projektes in PW30 (2. Semester)
- Meilenstein 7: Abgabe der Projektdokumentation in PW34 (2. Semester)

Projektantrag

Anhänge:	☐ JA ( ) Seiten	☐ NEIN

Projekt genehmigt:	☐ JA	☐ NEIN

Maximal erreichbare Note bei 100% Funktionalität:
(unter Berücksichtigung der unten genannten Präzisierungen)

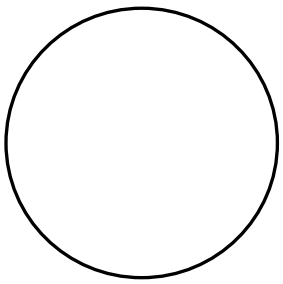
Präzisierungen des PAG:

PAG 1:Martin De Tomaso

_____

PAG 2: Ivan Huber

_____



Der Projektleiter

_____